

ACARA PRAKTIKUM 10

ALGORITMA GENETIKA 2

TUJUAN

- Mengetahui dasar-dasar Algoritma Genetika
- Mengetahui dasar-dasar Cara Kerja Algoritma Genetika
- Mengetahui penerapan Algoritma Genetika dalam kasus nyata.
- Terampil menerapkan Algoritma Genetika dalam kasus nyata.

ALAT DAN BAHAN

1. Code Editor (Visual Studio Code / Cursor Code Editor / Notepad / Sublime Text / dsb)
2. Environment Python yang telah siap digunakan
3. Library matplotlib

Pastikan Anda telah menginstal **matplotlib** untuk plotting grafik dengan menjalankan **pip install matplotlib** jika belum terinstal.

4. Library tkinter

Library Tkinter merupakan library python untuk membuat aplikasi dalam bentuk GUI.

PERCOBAAN

1. Studi Kasus *knapsack problem*

TUGAS

Sebuah toko memiliki gudang memiliki **Ukuran Maksimal** sebesar [...], barang apa saja yang harus dibeli, agar pemilik toko mendapat keuntungan **Maksimal** ?

Barang	Keuntungan	Ukuran
Barang1	...	...
Barang2	...	...
Barang3	...	...
Barang4	...	...

Barang5	...	...
---------	-----	-----

***Ukuran Maksimal, Keuntungan, dan Ukuran akan diumumkan pada saat praktikum (Setiap shift mungkin akan berbeda)**

Sebelum mulai mengerjakan, perhatikan hal-hal berikut ini :

Metode yang digunakan pada langkah-langkah **seleksi, crossover, dan mutasi** akan berbeda-beda, untuk mengetahui metode yang digunakan, **harap perhatikan petunjuk di bawah ini :**

Langkah	Metode
Seleksi	...
Crossover	...
Mutasi	...

1. Untuk mengisi metode, perhatikan **dua angka terakhir dari NIM**

H1D0230¹² = 12

H1D0231⁰⁵ = 05

2. Perhatikan digit pada NIM

Digit
pertama-1 2-Digit
Kedua

3. Perhatikan tabel berikut, dan isikan metode **seleksi & crossover** sesuai dengan **digit** pada NIM

SELEKSI		Crossover	
Digit Pertama	Metode	Digit Kedua	Metode
0	RWS	0	One Point
1	TS	1	Two Point
2	RWS	2	Uniform

3	TS	3	One Point
4	RWS	4	Two Point
5	TS	5	Uniform
6	RWS	6	One Point
7	TS	7	Two Point
8	RWS	8	Uniform
9	TS	9	One Point

4. Untuk metode **mutasi**, perhatikan aturan berikut

- Menjumlahkan dua digit NIM

$$1 + 2 = 3$$

$$9 + 2 = 11$$

Ambil **digit terakhir** dari penjumlahan.

- Perhatikan tabel berikut, dan isikan metode mutasi sesuai dengan **digit terakhir dari penjumlahan**.

Mutasi	
digit terakhir dari penjumlahan	Metode
0	Swap
1	Inversion
2	Uniform
3	Swap
4	Inversion
5	Uniform
6	Swap
7	Inversion
8	Uniform
9	Swap

5. Contoh :

Jika NIM : H1D023110, maka :

Langkah	Metode
Seleksi	TS
Crossover	One Point
Mutasi	Inversion

Terakhir, upload source code percobaan di atas ke GitHub dengan nama repositori sebagai berikut,

NIM-PraktikumKB-Pertemuan10

(Tugas diselesaikan di waktu praktikum sekarang juga)

Terimakasih, Sampai Jumpa 🏰